

Analicemos la alternativa **b)**: ¿Si $A \subset B$ entonces $B^c \subset A^c$? 7 ¿Verdadero o Falso?

Por definición: $A \subset B$ si $\mu_A(x) \leq \mu_B(x) \quad \forall x \in U$ (suponemos que esto se cumple)

Por definición: $\mu_{B^c}(x) = 1 - \mu_B(x)$ y $\mu_{A^c}(x) = 1 - \mu_A(x)$

Por definición: $B^c \subset A^c$ si $\mu_{B^c}(x) \leq \mu_{A^c}(x) \quad \forall x \in U$ 7 ¿Verdadero o Falso?

Veamos:

Si $A \subset B$ entonces $\mu_A(x) \leq \mu_B(x)$ entonces $1 - \mu_A(x) \geq 1 - \mu_B(x)$
 entonces $1 - \mu_A(x) \geq 1 - \mu_B(x)$ entonces $1 - \mu_A(x) \geq 1 - \mu_B(x)$
 entonces $\mu_{A^c}(x) \geq \mu_{B^c}(x)$ entonces $\mu_{B^c}(x) \leq \mu_{A^c}(x) \quad \forall x \in U$
 entonces $B^c \subset A^c$

Por tanto, la alternativa **b)** es Verdad.

Conclusión: La respuesta correcta es **b)**

Ejercicio nº 133.- (propuesto en septiembre de 2002)

Sea la interpretación I sobre el universo $U = \{1,2\}$ siguiente:

$P = \{1\}$, $Q = \{2\}$, $R = \{(1,1)\}$ y $S = \{(1,1), (1,2)\}$.

La relación S satisface:

- | | |
|--|--|
| a) $\forall x Sxx$ | b) $\exists x \exists y \neg Sxy$ |
| c) $\forall x \exists y (Sxy \vee Syx)$ | d) $\forall x \neg Sxx$ |

Solución:

Analicemos cada una de las alternativas hasta dar con la correcta.

Alternativa a) : $\forall x Sxx$ 7 Nos dice que cualquier elemento x del universo x está relacionado consigo mismo mediante la relación S. Dicho de otro modo, debe ocurrir que $(1,1) \in S$ y $(2,2) \in S$.

Observamos que es FALSO ya que $(2,2) \notin S$.

Por tanto, la alternativa a) es Falsa.

Alternativa b) : $\exists x \exists y \neg Sxy$ 7 Nos dice que existe un elemento x y otro elemento y (que pueden ser el mismo) tales que x no está relacionado con y. Expresado de otro modo, nos dice que existe un par ordenado $(x,y) \in U \times U$ tal que no pertenece a la relación S, esto es, $(x,y) \notin S$.

Observamos que es VERDAD, puesto que el par $(2,1)$ no pertenece a la relación S, es decir, $\neg S21$ es Verdad

Por tanto, la alternativa b) es Verdad.

Conclusión: La respuesta correcta es **b)**

Ejercicio nº 134.- (propuesto en septiembre de 2002)

Sea la interpretación I sobre el universo $U = \{1,2\}$ siguiente:

$P = \{1\}$, $Q = \{2\}$, $R = \{(1,1)\}$ y $S = \{(1,1), (1,2)\}$.

La relación R satisface:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| a) $\forall x \exists y Rxy$ | b) $\forall x \exists y Rxy$ |
| c) $\exists y \forall x Rxy$ | d) $\exists x \neg \exists y Rxy$ |